

Zadanie 7A

Biotransformacja aminokwasów do substancji zapachowych

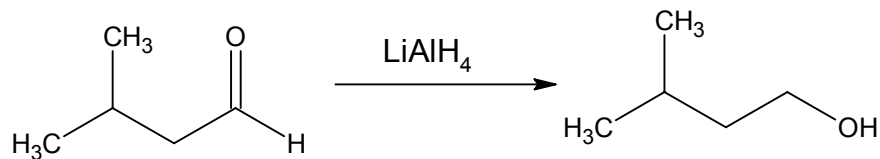
Aminokwasy o łańcuchach rozgałęzionych są ważnymi prekursorami w biosyntezie związków zapachowych w dojrzewających owocach, np. z leucyny powstają między innymi: octan izoamylu o zapachu banana i ester etylowy kwasu 3-metylobutanowego o zapachu jabłka. Produktem pośrednim powstającym w wyniku enzymatycznej transaminacji i dekarboksylacji jest 3-metylobutal

1. Wychodząc z 3-metylobutanalu zaproponuj chemiczną syntezę octanu izoamylu i oblicz ile cm^3 H_2O wydzieli się w reakcji estryfikacji 5g odpowiedniego kwasu.
2. Wychodząc z tego samego związku zaproponuj chemiczną syntezę estru etylowego kwasu 3-metylobutanowego i oblicz ile g kwasu 3-metylobutanowego powstanie z 5g estru poddanego hydrolizie w zasadowym środowisku.

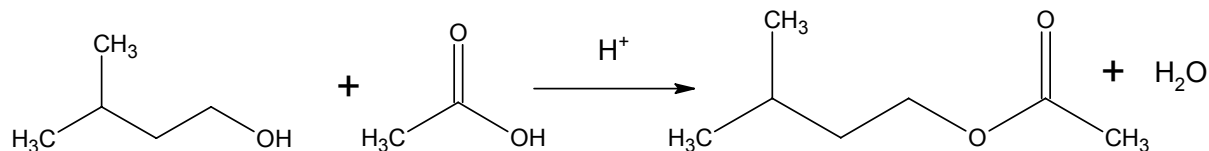
CZĘŚĆ B: Zadania fakultatywne

Rozwiązanie zadania 7A

1. 3 – metylobutanal poddany redukcji za pomocą LiAlH_4 daje alkohol izoamyłowy.



Alkohol izoamyłowy w wyniku reakcji z kwasem octowym w obecności kwasu siarkowego ulega reakcji estryfikacji dając octan izoamyłu.



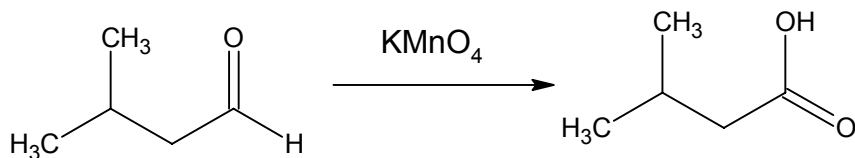
$$M_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 60 \text{ g/mol}$$

Obliczenie objętości wody wydzielonej w reakcji estryfikacji:

$$\begin{array}{ccc} 60 \text{ g kwasu octowego} & - & 18 \text{ cm}^3 \text{ H}_2\text{O} \\ 5 \text{ g} & - & x \text{ cm}^3 \end{array}$$

$$x = \frac{5 \text{ g} \cdot 18 \text{ cm}^3}{60 \text{ g}} = 1,5 \text{ cm}^3$$

2. 3-metylobutanal poddany utlenieniu za pomocą KMnO_4 daje kwas 3-metylobutanowy.



Kwas 3-metylobutanowy poddany reakcji z etanolem w środowisku kwasu siarkowego daje ester etylowy kwasu 3-metylobutanowego i wodę.